

CONFRONTARE ALGEBRE DI BOOLE

DEFINIZIONE: Valgebra di Boole B_1 e B_2 , si dice isomorfismo da $B_1 \rightarrow B_2$ con

la funzione f :

• f sia biettiva

$$f(z') = (f(z))'$$

se la funzione esiste
allora B_1 è isomorfa
a B_2 !

$$f(x \vee y) = f(x) \vee f(y) \quad \circ \quad f(x \wedge y) = f(x) \wedge f(y)$$

$$B_1 \cong B_2$$

TEOREMA DI RAPPRESENTAZIONE STONE

(CASO FINITO)
ALGEBRE di Boole finite

Sia B un A.B. FINITA e sia $A_B = \{\text{ATOMI di } B\} = \{a_1, \dots, a_m\}$ con $m = |A_B|$, allora
 B è isomorfa a $P(A_B)$: $\rightarrow B \cong P(A_B)$, $|B| = |P(A_B)| = 2^m$

è ip che B
SIA FINITA
È IRRINUNCIABILE

B è un reticolo distributivo, finito e complementato!

proof

Dim: $\forall b \in B \exists$ v-fattorizzazione in atomi distinti:

$$b = a_{i_1} \vee a_{i_2} \vee \dots \vee a_{i_k} \text{ con } a_{i_1}, a_{i_2}, \dots, a_{i_k} \in A_B \quad a_{i_k} \neq a_{i_s} \quad \forall k \neq s \in \mathbb{N}$$

Tale fattorizzazione è unica a meno dell'ordine dei fattori

→ Allora $\exists$ funzione $f: B \rightarrow P(A_B)$ con le seguenti proprietà: $\leftarrow$
 $b \mapsto \{a_{i_1}, \dots, a_{i_k}\}$

1) INIETTIVA = "due archeri diversi colpiscono bersagli diversi"

$$\forall a', a'' \in A, a' \neq a'' \rightarrow f(a') \neq f(a'')$$

NON deve succedere che h in B è colpito da 2 ARCHER

$$f: A \rightarrow B \quad N^{\circ}(f^{-1}(b)) \leq 1$$

$$\begin{aligned} \uparrow, \bar{\uparrow} &\in B, \\ \text{IN}_i = & \\ f(\bar{\uparrow}) &\Rightarrow \bar{\uparrow} \\ f(\uparrow) &\Rightarrow \downarrow \end{aligned}$$

SUP

$$\bar{\bar{b}} = \uparrow =$$

2) **SURiettiva** = "ogni bersaglio è colpito da almeno 1 ARCIERE"
NON deve TROVARSI senza essere colpito.

SUR, $\forall b \in B$

$f: A \rightarrow B$

$$\forall b \in B \exists a \in A : f(a) = b \rightarrow \text{img}(f) = B$$

$\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$

$\exists b : f(a)$

$$N^\circ(f^{-1}(b)) \geq 1 \quad // \quad \text{GLI ARCAMI che colpiscono } b \geq 1$$

1) f è iniettiva: (ovvio)

Prendiamo $f(\hat{b}) = \hat{b} \mapsto \{\hat{a}_{i_1}, \dots, \hat{a}_{i_k}\} : \hat{b} = \hat{a}_{i_1} \vee \dots \vee \hat{a}_{i_k}$
 $f(\tilde{b}) = \tilde{b} \mapsto \{\tilde{a}_{i_1}, \dots, \tilde{a}_{i_h}\} : \tilde{b} = \tilde{a}_{i_1} \vee \dots \vee \tilde{a}_{i_h}$

Se $f(\hat{b}) = f(\tilde{b}) \Rightarrow \hat{b} = \tilde{b}$

2) f è suriettiva: Prendo $\{a_{i_1}, \dots, a_{i_k}\} \in \mathcal{P}(A_B)$ | se prendo un elemento dell'insieme, verifico che c'è un elemento b che è ASSOCIATO.
 $\exists b = a_{i_1} \vee \dots \vee a_{i_k} \in B : f(b) = \{a_{i_1}, \dots, a_{i_k}\}$

3) f è biettiva [1] + [2]

4) f preserva $\vee$ e $\wedge$ e preserva anche $(\cdot)'$:

$\hat{b} = a_{i_1} \vee a_{i_2} \vee \dots \vee a_{i_p}, \tilde{b} = a_{j_1} \vee a_{j_2} \vee \dots \vee a_{j_q} \in B$ si ha

$\bullet \hat{b} \wedge \tilde{b} = \left(\bigvee_{k=1}^p a_{i_k} \right) \wedge \left(\bigvee_{s=1}^q a_{j_s} \right) = \bigvee_{k=1}^p \bigvee_{s=1}^q (a_{i_k} \wedge a_{j_s}) = \bigvee_{k=1}^r a_{l_k}$

con $\{a_{l_1}, a_{l_2}, \dots, a_{l_r}\} = \{a_{i_1}, \dots, a_{i_p}\} \cap \{a_{j_1}, \dots, a_{j_q}\}$

perché sapendo che a_{i_k}, a_{j_s} sono atomi $\Rightarrow a_{i_k} \wedge a_{j_s} = \begin{cases} \emptyset & \text{se } a_{i_k} \neq a_{j_s} \\ a_l & \text{se } a_{i_k} = a_{j_s} = a_l \in A_B = \{\text{atomi}\} \end{cases}$
 quindi nonostante $\hat{b} \neq \tilde{b}$ il sup tra i due " $\hat{b} \wedge \tilde{b}$ " è unica

$\bullet \hat{b} \vee \tilde{b} = \left(\bigvee_{k=1}^p a_{i_k} \right) \vee \left(\bigvee_{s=1}^q a_{j_s} \right) = \bigvee_{h=1}^z a_{h_c}$ con $\{a_{h_1}, a_{h_2}, \dots, a_{h_z}\} = \{a_{i_1}, \dots, a_{i_p}\} \cup \{a_{j_1}, \dots, a_{j_q}\}$

quindi la fattorizzazione di $\mathcal{B} \vee \tilde{\mathcal{B}}$ in atomi è unica

$$f(\mathcal{B} \vee \tilde{\mathcal{B}}) = \{a_{h_1}, \dots, a_{h_2}\}$$